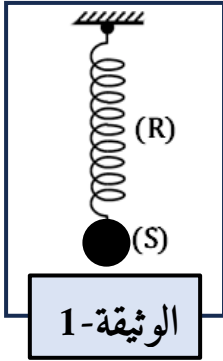


التمرين 01:



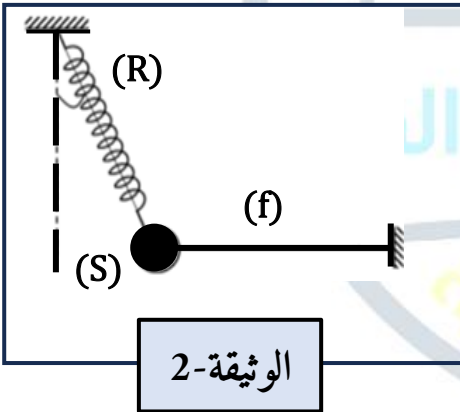
لدراسة توازن جسم صلب (S) كتلته  $m = 200g$  قامت أم الخير بتثبيته بنابض (R) كما توضّحه الوثيقة-1.



(1) أ) حدّد القوى المؤثرة على الجسم (S) مع الترميز المناسب.

ب) اذكر شرطي توازن الجسم (S).

(2) احسب شدة ثقل الجسم (S) ثم مثله باستعمال السلم:  $1cm \longrightarrow 1N$



(3) نقوم بسحب الجسم (S) بواسطة خيط (f) كما توضّحه الوثيقة-2

أ) مثل كيفيا القوى المؤثرة على الجسم (S) في هذه الحالة.

ب) اذكر شرطي توازن الجسم (S).

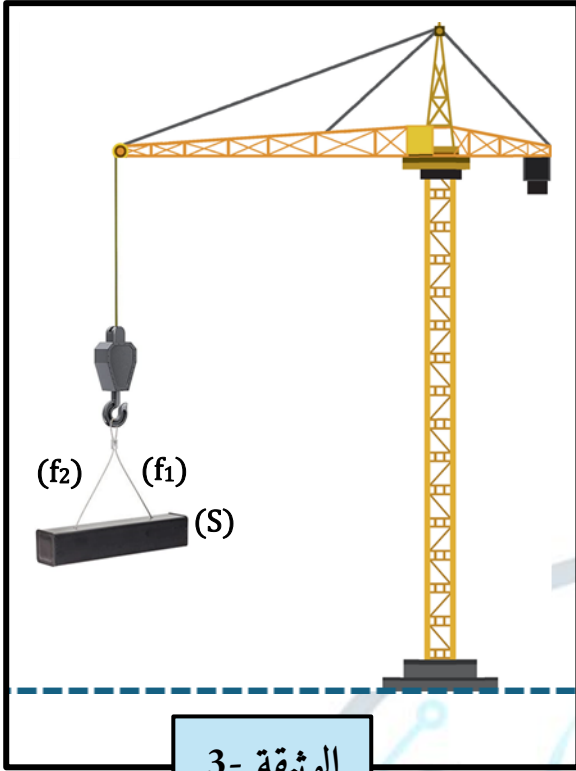
التمرين 02:



عند زيارة سامي لوالده الذي يعمل في أحد ورشات البناء، شد انتباهه رافعة كهربائية عملاقة تقوم برفع عارضة حديدية (S) كتلتها  $m=400Kg$  ، فجأة انقطع التيار الكهربائي عن الرافعة ، فلاحظ عدم سقوطها وبقائها متوازنة كما تبينه (الوثيقة -3) فاحتار في ذلك.

بناء على مكتسباتك القبلية وبالاتماد على الوثيقة-4- أجب عن الأسئلة الآتية:

(1) أوجد ثقل العارضة الحديدية (S).



(2) بعد انقطاع التيار وبقاء العارضة الحديدية متوازنة:  
أ) حدد القوى المؤثرة على العارضة (S) في هذه الحالة ثم  
مثلها على الشكل كيفيا.

ب) اذكر شرطي توازن العارضة الحديدية (S).

(3) قدم بعض النصائح لسامي تراها مناسبة عند التواجد في مثل هذه الأماكن.

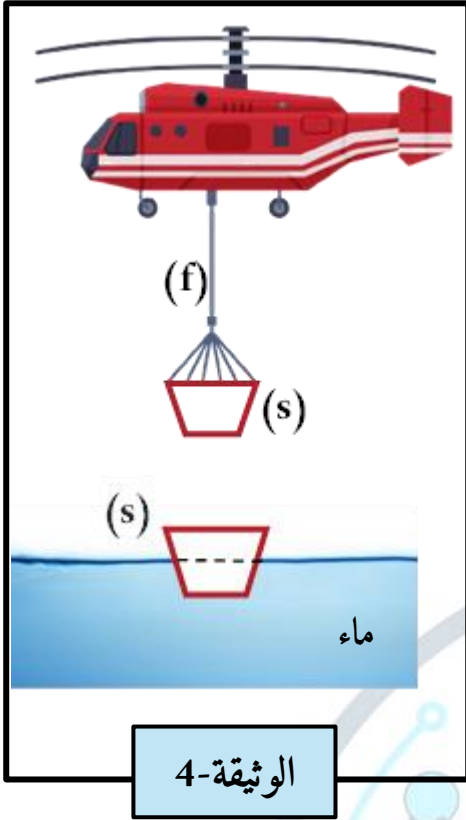
### التمرين 03:



استعملت قوات الحماية المدنية طائرة مخصصة لإنقاذ الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الجزائر مؤخرا والتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة، تمثل (الوثيقة 4) هذه الطائرة ترفع دلو (S) في الهواء كتلته  $m=400\text{kg}$  بواسطة جبل (f)، على ارتفاع من سطح الماء.

(1) أ) اذكر القوى المؤثرة على دلو الطائرة وهو معلق في الهواء.

ب) احسب ثقل الدلو.



(2) عند محاولة ملء الدلو من مصدر المياه انفلت الحبل وسقط الدلو وبقي طافيا على سطح الماء (الوثيقة-4).

أ) مثل القوى المؤثرة على الدلو في هذه الحالة باعتماد السلم:

1cm → 2000N

ب) اذكر شرطا توازن الدلو وهو طاف على سطح الماء.

(3) قدم بعض النصائح للحفاظ على الغطاء النباتي في بلادنا.

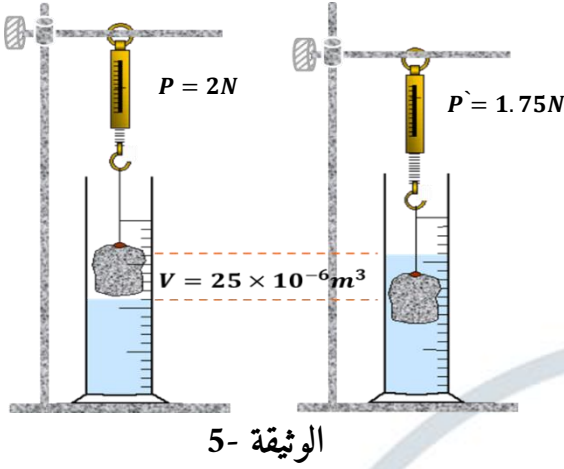
#### التمرين 04:



لقياس شدة دافعة أرخميدس المطبقة على جسم صلب قام مجموعة من التلاميذ بإنجاز التجربة الموضحة (الوثيقة-5)، وقاموا بتدوين نتائجهم في الجدول الآتي:

| ثقل الجسم وهو مغمور غمرا كليا في الماء | ثقل الجسم في الهواء (قبل الغمر) |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1.75N                                  | 2N                              |

(1) عبر عن قوة دافعة أرخميدس  $F_A$  بدلالة  $P$  و  $P'$  ثم أحسب قيمتها.



(2) أحسب قيمة شدة ثقل السائل المزاح (الماء)  $P_l$ .

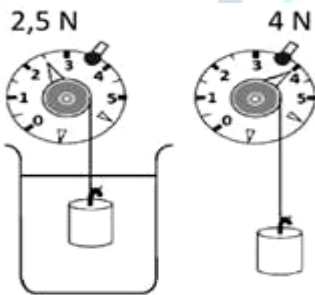
(3) قارن بين  $F_A$  و  $P_l$ ، ماذا تستنتج؟

$$V = 25 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

تعطى :

التمرين 05:



الحالة أ- الحالة ب-

الوثيقة 6-

لدراسة فعل الماء على الأجسام الصلبة قامت خديجة بتعليق الجسم (S) في جهاز الربيعية وأنجزت التجربة الموضحة في (الوثيقة-6)

(1) ماذا تمثل القيمتان اللتان تشير إليهما الربيعية في كل حالة؟

(2) أحسب كتلة الجسم (S).

(3) حدد القوى المؤثرة على الجسم (S) في الحالة أ ومثلها باستعمال السلم:

$$1 \text{ cm} \longrightarrow 4 \text{ N}$$

(4) سم القوة التي يطبقها الماء على الجسم (S) واستنتج قيمتها.

(5) هل ستتغير هذه القيمة لو استبدلت خديجة الماء بالكحول؟ بررا جابتك

| الكحول                | الماء              | السائل         |
|-----------------------|--------------------|----------------|
| $0.79 \text{ g/cm}^3$ | $1 \text{ g/cm}^3$ | الكتلة الحجمية |

تعطى:  $g=10 \text{ N/kg}$

